REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

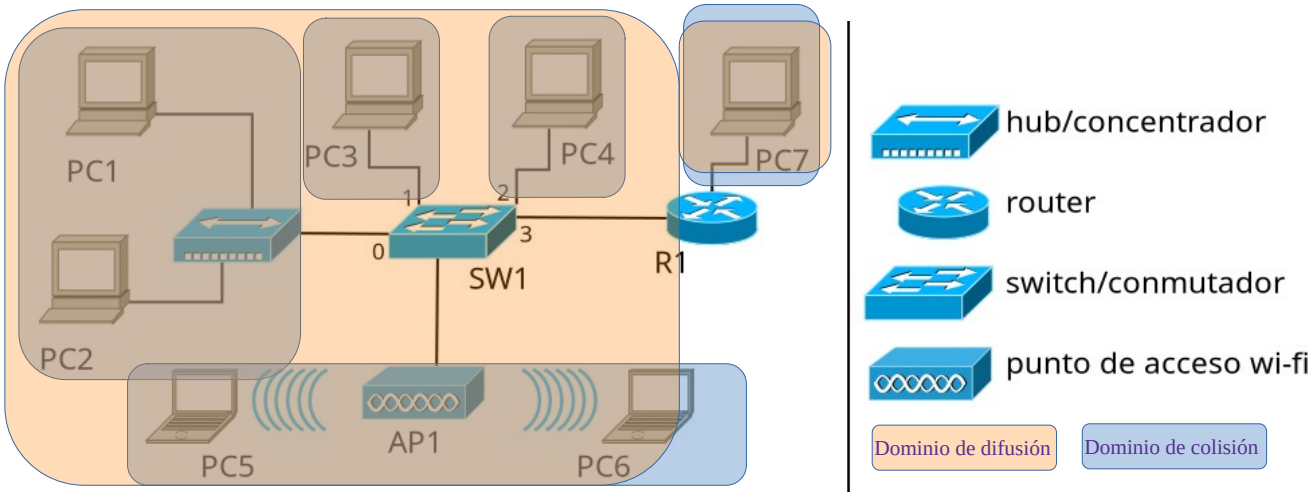
Examen extraordinario

Junio 2026
Examen de Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____

NOMBRE:_____

PROBLEMA 1 (4 puntos). Tenemos una red como aparece en la figura:



Para nuestro caso, tendremos en cuenta que:

- El encapsulamiento ethernet añade 26 octetos, el IP añade 20, y el TCP añade otros 20.
- La MTU (payload máximo) ethernet son 1500 octetos (y si hay fragmentación, es a nivel IP).
- Las conexiones por cable son todas de 1 Gb/s, y las inalámbricas de 195 Mb/s (802.11ax).
- Los tiempos de propagación y procesamiento son despreciables.

1. Numera e indica en el diagrama anterior los dominios de colisión y de difusión que hay. (*0,5 puntos*)

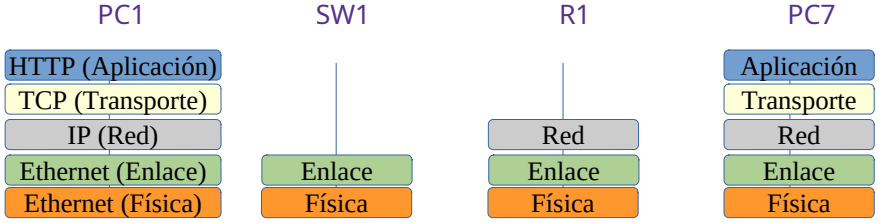
Hay 5 dominios de colisión (separados por switch y router) y 2 de difusión (separados por el router).

2. PC1 envía un mensaje HTTP a PC7 de 10 octetos en la capa de aplicación, y PC7 le responde con un mensaje de 4000 octetos en la misma capa. Indica cómo cambia la tabla de direcciones de SW1 si está vacía inicialmente (usa los nombres de los dispositivos en lugar de su dirección MAC). (*0,5 puntos*)

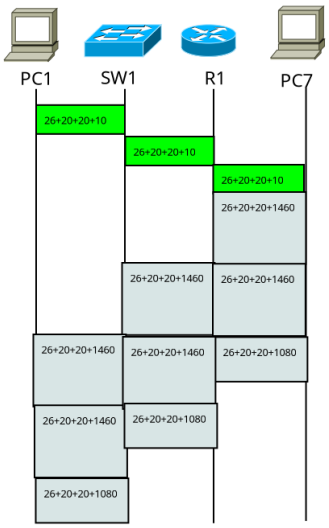
Puerto	MAC
0	PC1
1	
2	
3	

Puerto	MAC
0	PC1
1	
2	
3	R1

3. Muestra la torre de protocolos involucrada en cada parte (dispositivo) de esa transmisión. (*0,5 puntos*)



4. Haz un cronograma indicando el tamaño total de las distintas tramas que se han intercambiado, y calcula el tiempo total hasta que PC1 recibe la respuesta de PC7. (*1 punto*)

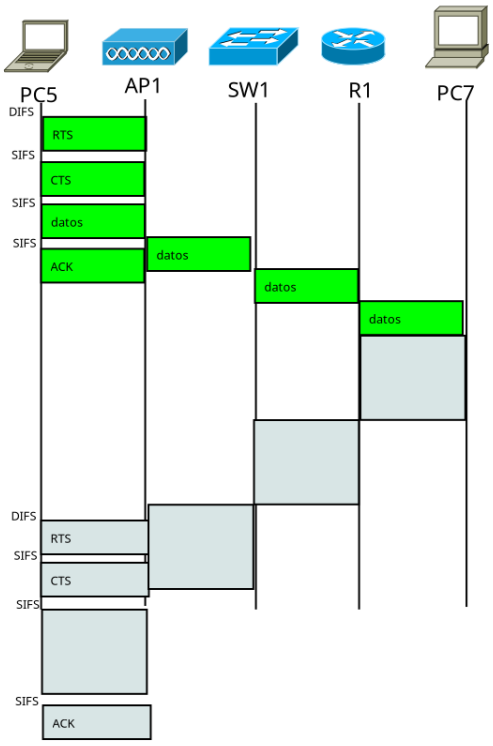


a = 76 B * 8 b/B / (1 Gb/s) = 0.6 µs
b = 1526 B * 8 b/B / (1 Gb/s) = 12.2 µs
c = 1146 B * 8 b/B / (1 Gb/s) = 9.2 µs

Tiempo total: 3 a + 4 b + c = 59.8 µs

5. En lugar de PC1, ahora es PC5 el que manda un mensaje de 10 octetos a PC7, y PC7 le contesta con 1000 octetos. La red inalámbrica está configurada para usar siempre RTS/CTS.

Haz un cronograma indicando todas las tramas que se intercambian, sin necesidad de mostrar el tamaños ni tiempos, pero incluyendo paquetes y pausas como RTS, CTS, DIFS, SIFS y ACK y cualquier otro que sea relevante. (*1,5 puntos*)



REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

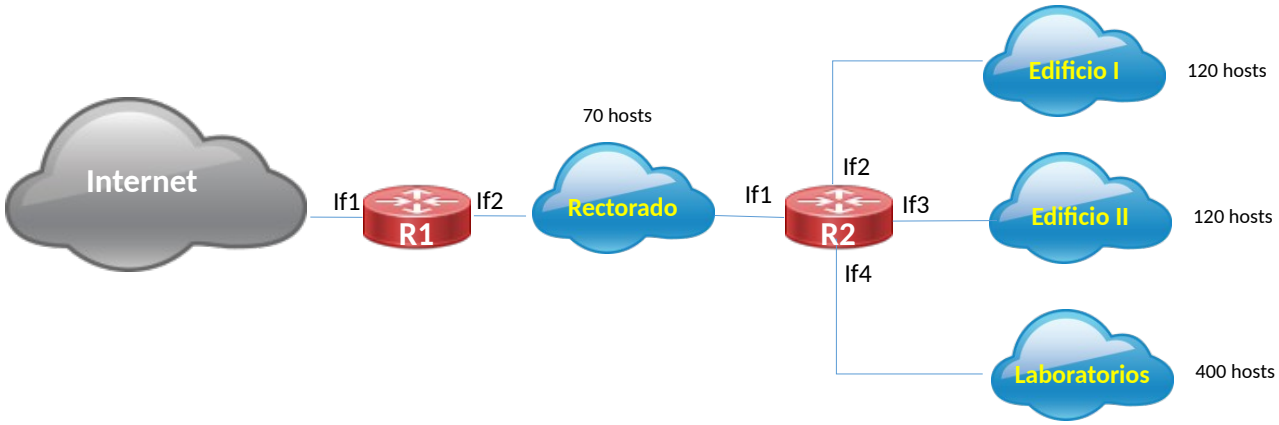
Examen extraordinario

Junio 2026
Examen de Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____

NOMBRE:_____

PROBLEMA 2 (6 puntos). Una universidad emergente decide desplegar su red interna tal y como se muestra en la figura: los cuatro edificios de los que dispone están conectados a través de las cuatro interfaces del router R2; para comunicarse con redes externas a través de internet, deciden colocar un router de salida R1, de manera que todas las comunicaciones de Edificio I, Edificio II y Laboratorios pasen por la red de Rectorado:



1. La universidad dispone del rango IP de direcciones 192.192.128.0/22 para organizar la asignación de IPs para sus cuatro edificios. Teniendo en cuenta el número de hosts de cada edificio que aparece en el esquema, y que se desea reservar un rango de direcciones IP para un potencial Edificio III, rellene la tabla de asignación de direcciones con este orden: Laboratorios, Rectorado, Edificio I y Edificio II. *(2 puntos)*

RED	Dirección IP de la subred	MASCARA (EN DECIMAL)	Nº IP´s (Total)	Dirección Broadcast
Laboratorios	192.192.128.0	255.255.254.0	512	192.192.129.255
Rectorado	192.192.130.0	255.255.255.128	128	192.192.130.127
Edificio I	192.192.130.128	255.255.255.128	128	192.192.130.255
Edificio II	192.192.131.0	255.255.255.128	128	192.192.131.127

2. Asigne la IP de las interfaces de los routers según el estándar visto en la asignatura. Para la máscara, utilice la notación "/m". La interfaz de salida a internet del router R1 la asignará el ISP. *(1 punto)*

	R1	R2
IF1	-	192.192.130.2/25
IF2	192.192.130.1/25	192.192.130.129/25
IF3	-	192.192.131.1/25
IF4	-	192.192.128.1/23

3. Escriba la tabla de rutas del router R2. *(1 punto)*

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
192.192.128.0	255.255.254.0	*	if4
192.192.130.0	255.255.255.128	*	if1
192.192.130.128	255.255.255.128	*	if2
192.192.131.0	255.255.255.128	*	if3
0.0.0.0	*	192.192.130.1	if1

4. Un ordenador del Edificio I desea obtener una página web, cuya dirección IP de la URL asociada no está en caché del servidor DNS local. Para obtener dicha IP, el servidor DNS local tiene que realizar dos llamadas a otros servidores DNS. La web consiste en un primer objeto, texto HTML con un tiempo de transmisión despreciable, y posteriormente dos imágenes adicionales, cuyos tiempos de transmisión son 3 ms. Pese a los problemas de seguridad asociados, se realiza la comunicación web mediante el protocolo HTTP con dos conexiones TCP paralelas.

Datos:

- RTT_0 (Host-DNS local): 6 ms.
- RTT (DNS local-Servidores DNS): 22 ms.
- RTT_{HTTP} (Host-Servidor web): 10 ms.
- T_{T_IMG} = 3 ms.

Calcule:

a) El tiempo que transcurre desde que el host introduce la url de la página web hasta que obtiene los tres objetos en el navegador. Considere una conexión TCP persistente. *(1 punto)*

$$RTT_0 + 2*RTT + 2*RTT_{HTTP} + RTT_{HTTP} + T_{T_IMG} = 6 + 2*22 + 2*10 + 10 + 3 = 83 \text{ ms}$$

b) El tiempo que transcurre desde que el host introduce la url de la página web hasta que obtiene los tres objetos en el navegador. Considere una conexión TCP **no** persistente. *(1 punto)*

$$RTT_0 + 2*RTT + 2*RTT_{HTTP} + 2*RTT_{HTTP} + T_{T_IMG} = 6 + 2*22 + 2*10 + 2*10 + 3 = 93 \text{ ms}$$